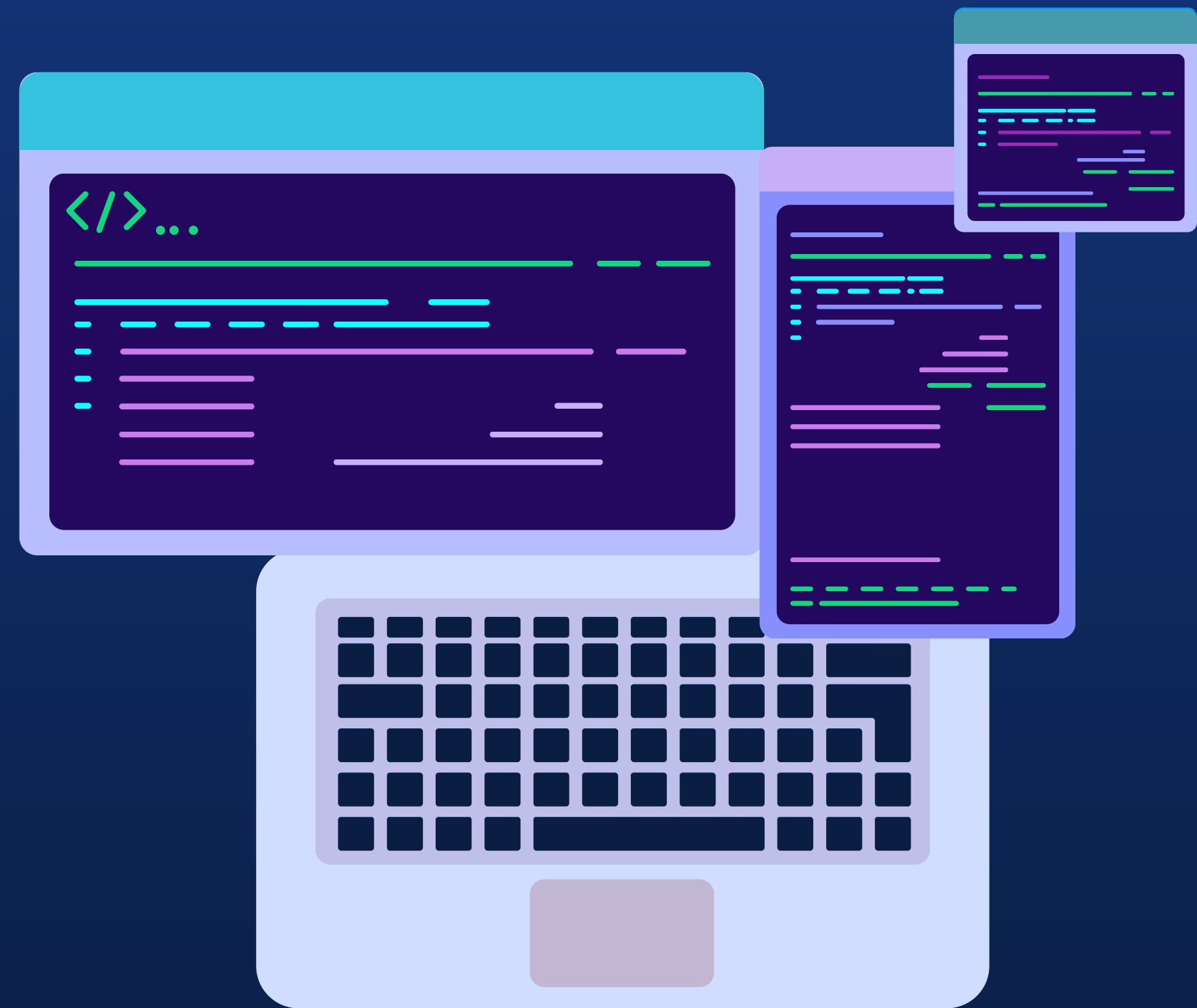


RNCP - BLOC 1

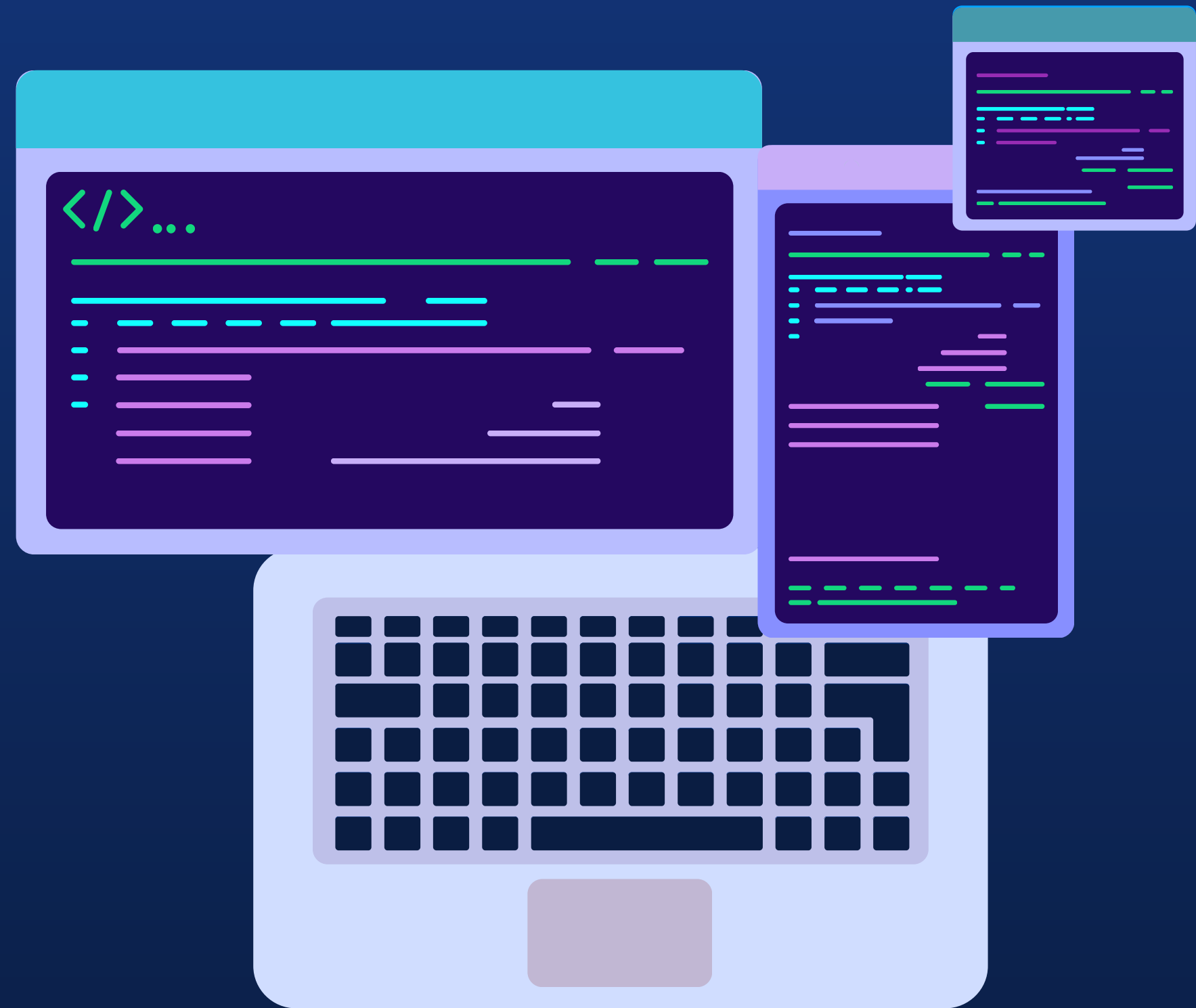
Cadrer un projet de
conception et
développement d'une
solution logicielle



Christophe VANDEVOIR - Gianni TUERO - Lou PELLEGRINO - Nicolas TORO - Olivier POUECH

Ascension

Visualiser l'invisible !





Compétence 1

Recenser les besoins du client et des utilisateurs en observant et en échangeant avec les parties prenantes afin de cerner les usages prévus, notamment pour les personnes en situation de handicap.



C1 - 01

Critère 1 : Le candidat présente une analyse des besoins clients ainsi que les échanges ayant permis son élaboration et couvrant l'intégralité du scope fonctionnel

2. Besoins utilisateurs consolidés

Segment	Besoin principal	Douleur actuelle	Réponse Ascension (cible)
Grimpeur intermédiaire	Comprendre ses erreurs de posture	Feedback humain coûteux et irrégulier	Analyse vidéo asynchrone + restitution exploitable
Grimpeur expert	Optimiser la séquence de mouvements	Difficulté à objectiver les micro-ajustements	Comparaison trajectoire + métriques biomécaniques
Utilisateur PSH (ex. malvoyance partielle)	Accéder aux résultats sans friction	Interfaces non vocalisées / contraste insuffisant	Contraintes WCAG 2.1 AA intégrées aux specs

Pour Pierre (Intermédiaire)

- **En tant que** Intermédiaire stagnant, **je veux** enregistrer mon ascension et voir une superposition en "Mode Fantôme", **afin que** je puisse immédiatement voir où mes hanches étaient mal positionnées par rapport à la ligne idéale.
- **En tant que** grimpeur économe, **je veux** accéder à un coaching de haut niveau gratuitement, **afin que** je puisse progresser sans le coût de 50€/heure d'un coach humain.

Pour Tanya (Expert)

- **En tant que** Expert piloté par les données, **je veux** que le système reconnaisse automatiquement toutes les prises sur un nouveau mur, **afin que** je puisse utiliser l'application n'importe où, indépendamment de la base de données de la salle.
- **En tant que** Grimpeur technique, **je veux** un algorithme qui calcule le chemin minimisant la dépense énergétique, **afin que** je puisse réussir mon projet avec une efficacité maximale.

C1 - 02

Critère 2 : Les besoins identifiés tiennent compte des normes en vigueur concernant les usages des personnes en situation de handicap

4.5 Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

Critère	Implémentation
Contraste	Tous les textes respectent un ratio de contraste de 4.5:1 sur les arrière-plans sombres
Cibles tactiles	Tous les éléments interactifs $\geq 48 \times 48$ px
Lecteurs d'écran	Widgets <code>Semantics</code> sur tous les composants Flutter ; VoiceOver (iOS) + TalkBack (Android) testés
Sous-titres / Texte alt	Les résultats d'analyse squelettique incluent des descriptions texte des erreurs de posture détectées
Contrôle vidéo	Commandes pause/lecture, contrôle de vitesse (0,5x, 1x, 2x) pour les utilisateurs ayant des troubles cognitifs
Pas d'info couleur seule	Tous les indicateurs de statut (Excellent/Échoué) utilisent à la fois la couleur et un libellé textuel
Mise à l'échelle police	L'interface respecte les paramètres de taille de police système (Flutter <code>textScaleFactor</code>)



Compétence 2

Réaliser un audit technique, fonctionnel et de sécurité de l'environnement dans lequel s'inscrit le projet (infrastructure, système d'information, ressources humaines, ...) afin de proposer les solutions les plus adaptées au contexte, en analysant les solutions déjà en place et leurs effets.



C2 - 01

Critère 1 : Le dossier du candidat contient un compte-rendu d'audit technique, fonctionnel et de sécurité de l'environnement d'exécution du projet mettant en lumière les contraintes et opportunités du contexte opérationnel

AUDIT TECHNIQUE

1) Architecture exécutable observée

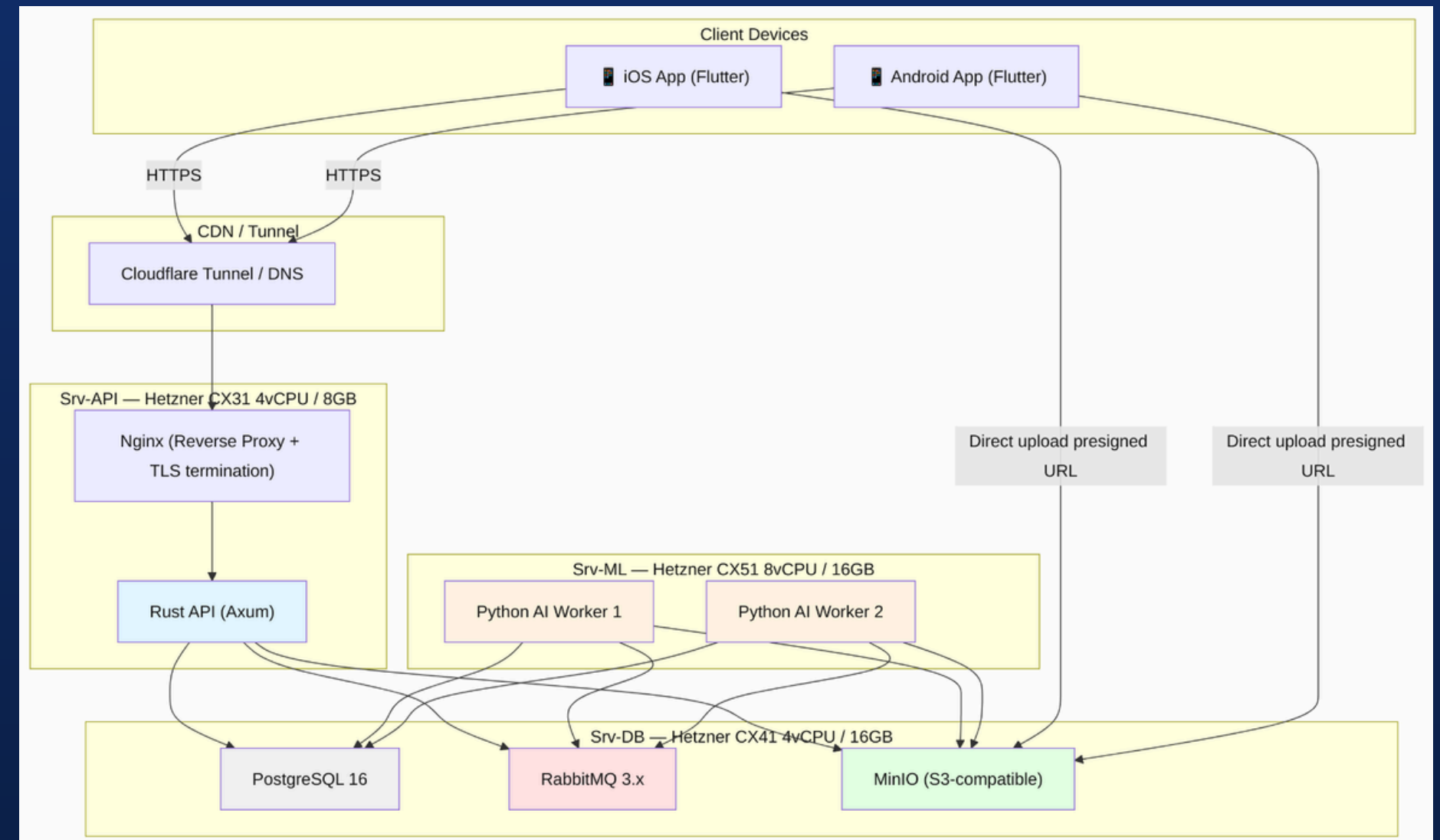
- **Monorepo** orchestré via moonrepo (moon.yml).
- **Backend Rust** (apps/server) avec Axum + SQLx + Lapin (apps/server/Cargo.toml).
- **Worker IA Python** (apps/ai/src/worker.py) consommant la queue vision.skeleton.
- **Infra locale** Docker Compose (docker-compose.yml) : PostgreSQL, RabbitMQ, MinIO, server, ai-worker.

2) Flux technique principal vérifié

- API expose POST /v1/videos/upload-url, POST /v1/analyses, GET /v1/analyses/{id} (apps/server/src/inbound/http.rs).
- Le worker IA :
 - télécharge depuis S3/MinIO,
 - calcule l'analyse (analyze),
 - met à jour PostgreSQL (_update_analysis),
 - publie un événement (_publish_event),
 - ack/nack le message (apps/ai/src/worker.py).

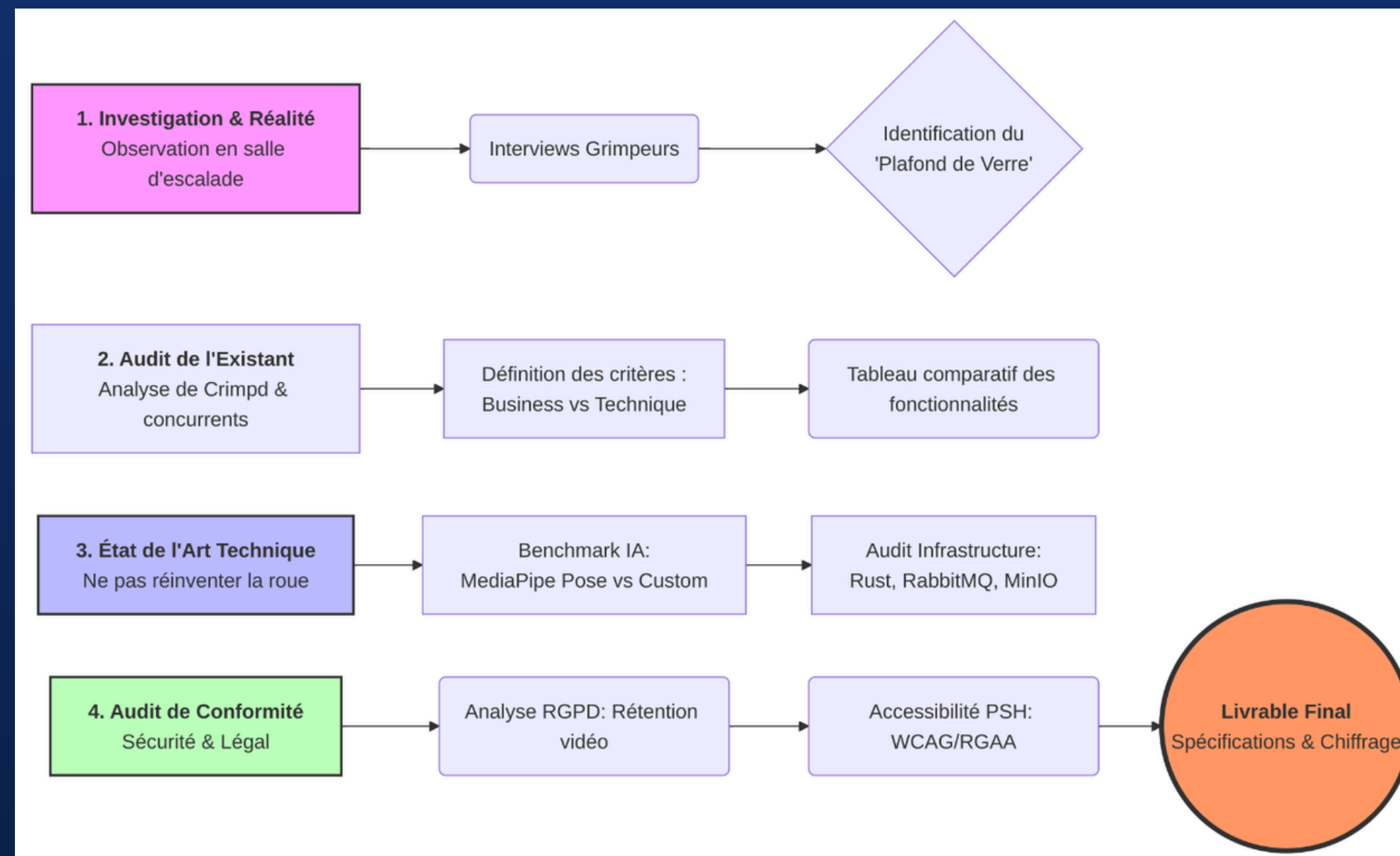
3) Modèle de données observé (implémenté)

- Table analyses créée par migration avec status, result_json, processing_time_ms.
- Colonnes progress et hints ajoutées par migrations ultérieures (apps/server/migrations/20260311000001_add_progress_to_analyses.sql, apps/server/migrations/20260312000001_add_hints_to_analyses.sql).



C2 - 02

Critère 2 : Le candidat est en mesure d'expliquer l'approche méthodologique mise en oeuvre pour réaliser l'audit : moyens d'investigation, collecte de retours utilisateurs, ...





Compétence 3

Rédiger les spécifications techniques et fonctionnelles à partir des résultats de l'audit, afin de couvrir tous les besoins clients, en décrivant précisément tous les aspects techniques (spécifications techniques) et humains (spécifications fonctionnelles).



C3 - 01

Critère 1 : Le dossier du candidat présente un corpus de documentations des spécifications techniques et fonctionnelles définissant le périmètre du projet considérant les contraintes identifiées durant l'audit

Composant	Technologie	Raison principale
Application Mobile	Flutter (Dart)	Base de code unique iOS + Android, CustomPainter pour les superpositions
Backend API	Rust (Axum)	Débit élevé, sécurité mémoire, faible coût par requête
Workers IA	Python (PyTorch / MediaPipe)	Standard du secteur IA/ML, modèles de pose pré-entraînés, expertise équipe
Base de données	PostgreSQL 16	Structure relationnelle + JSONB pour les résultats IA, cascades RGPD
Message Broker	RabbitMQ	Tâches asynchrones persistantes, découplage, mise à l'échelle horizontale
Stockage Objet	MinIO → Hetzner S3	Compatible S3, upload direct client, 4× moins cher qu'AWS
Infrastructure	Hetzner Cloud (DE)	Rentable, énergie 100% verte, résidence des données en UE
Outils Monorepo	moonrepo	Gestionnaire de tâches unifié pour les dépôts Rust / Flutter / Python

C3 - 02

Critère 2 : Les spécifications techniques et fonctionnelles présentées par le candidats prennent en considération les problématiques d'accessibilité numérique des personnes en situation de handicap

4.5 Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

Critère	Implémentation
Contraste	Tous les textes respectent un ratio de contraste de 4.5:1 sur les arrière-plans sombres
Cibles tactiles	Tous les éléments interactifs $\geq 48 \times 48$ px
Lecteurs d'écran	Widgets <code>Semantics</code> sur tous les composants Flutter ; VoiceOver (iOS) + TalkBack (Android) testés
Sous-titres / Texte alt	Les résultats d'analyse squelettique incluent des descriptions texte des erreurs de posture détectées
Contrôle vidéo	Commandes pause/lecture, contrôle de vitesse (0,5x, 1x, 2x) pour les utilisateurs ayant des troubles cognitifs
Pas d'info couleur seule	Tous les indicateurs de statut (Excellent/Échoué) utilisent à la fois la couleur et un libellé textuel
Mise à l'échelle police	L'interface respecte les paramètres de taille de police système (Flutter <code>textScaleFactor</code>)

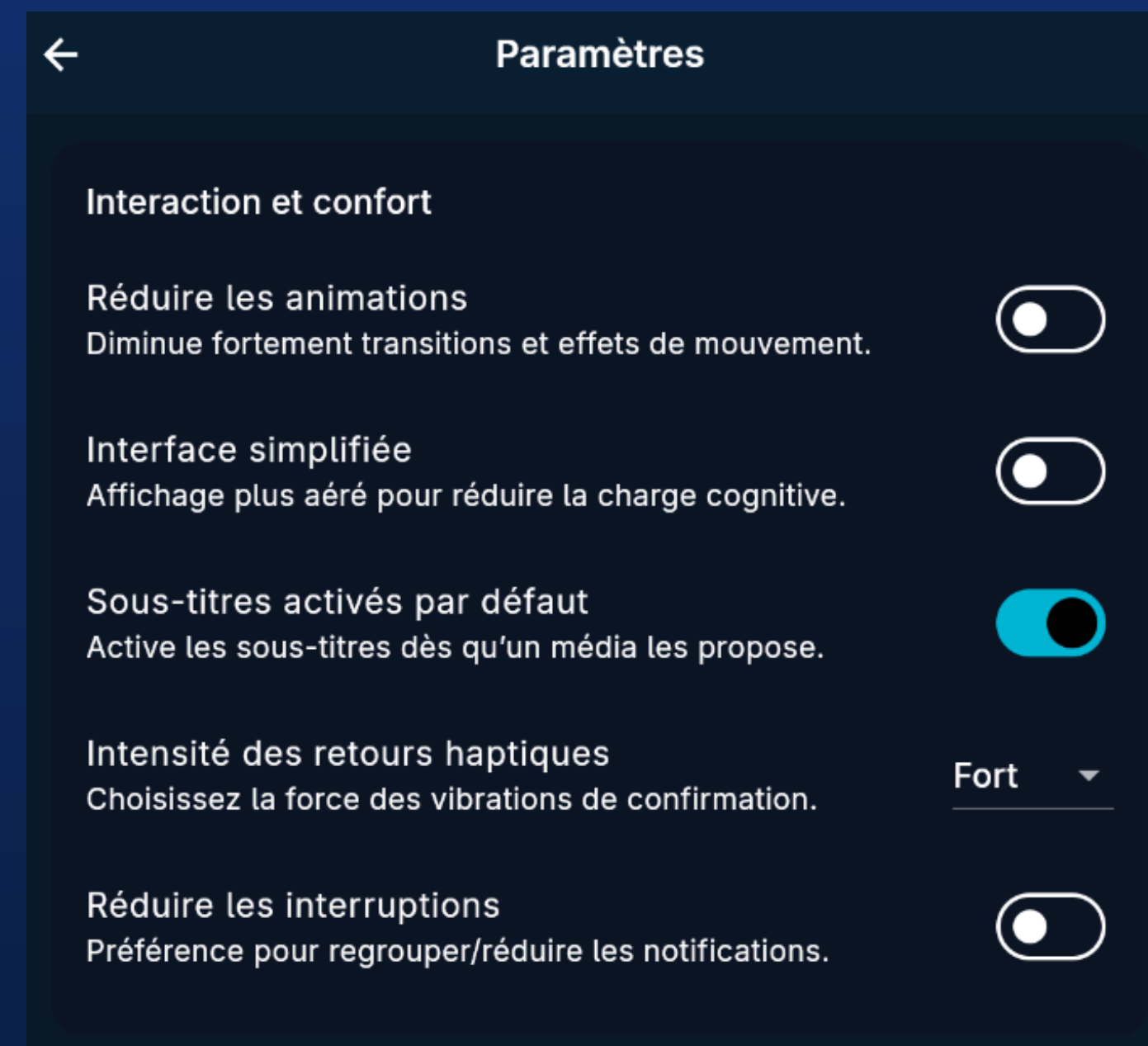
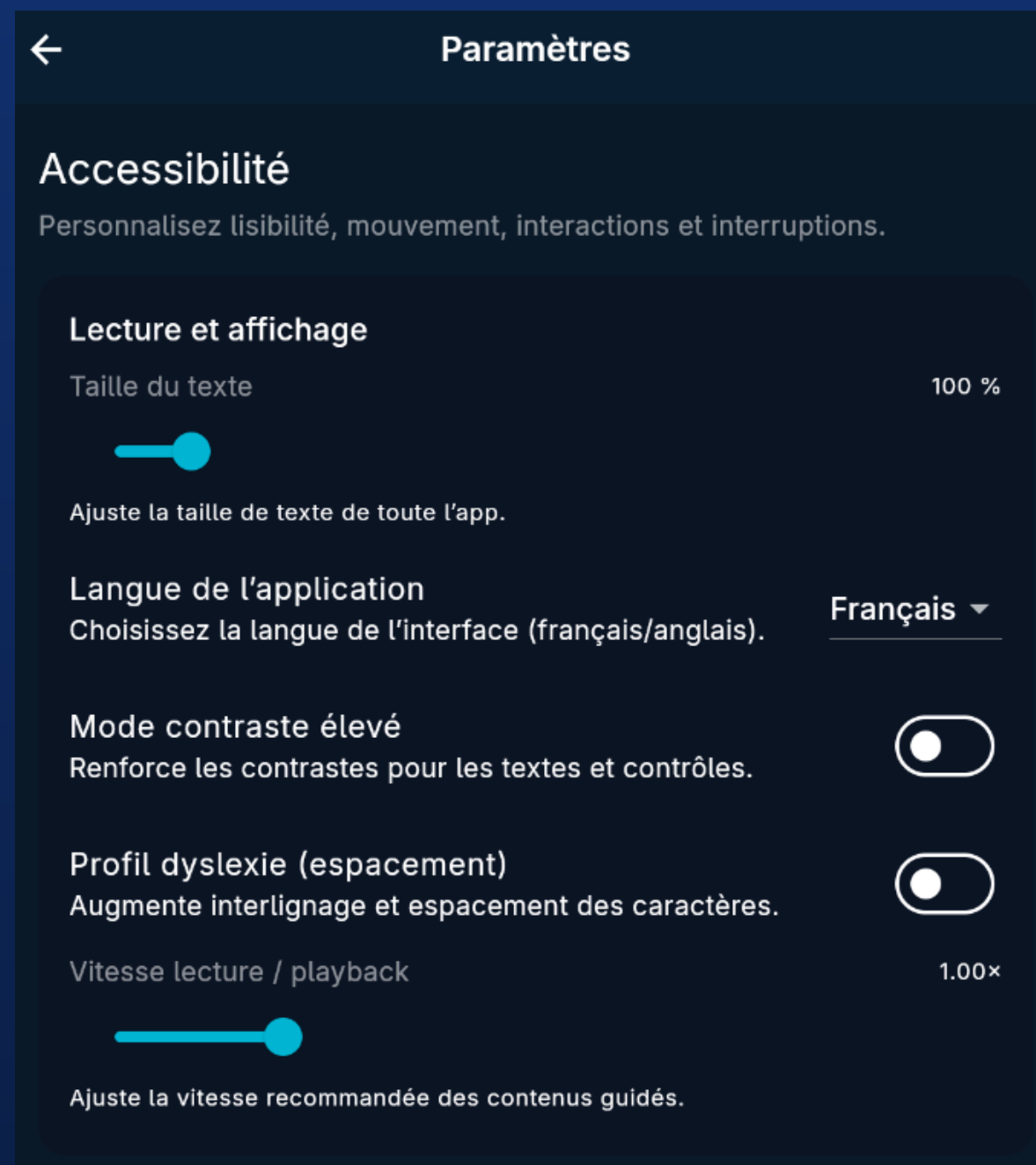


Compétence 2 et 3



C2 et C3 - 03

Critère 3 : Les documents présents dans le dossier du candidat respectent les recommandations techniques permettant l'accessibilité aux personnes en situation de handicap





Compétence 4

Chiffrer le projet en calculant les éléments financiers de la solution technique et en réalisant un benchmark des solutions existantes afin de cadrer les prévisions budgétaires



C4 - 01

Critère 1 : Le dossier du candidat comporte une analyse financière des coûts de production et d'exploitation de la solution proposée en cherchant à optimiser les coûts et ressources au regard du budget transmis par le client

INVENTAIRE EXHAUSTIF - INFRASTRUCTURE CLOUD

Ressource	Rôle	Specs	Provider	Coût mensuel
Machine 1 - API Server	Nginx + Rust API + RabbitMQ	4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD	Hetzner CX31	15€
Machine 2 - Database	PostgreSQL Master + Backup	4 vCPU, 16 GB RAM, 500 GB NVMe	Hetzner CX41	25€
Machine 3 - ML Workers	Python pika (x2 workers)	8 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD	Hetzner CX51	45€
Object Storage	Vidéos S3-compatible	1 TB extensible	Hetzner Storage Box	10€
SSL Certificate	HTTPS wildcard	Let's Encrypt	Gratuit	0€
CI/CD	GitHub Actions	Hosted runners	GitHub	0€ (< 2000 min/mois)
			TOTAL OPEX MVP	96€/mois

CAPEX - COÛTS UNIQUES LANCEMENT

Item	Description	Fréquence	Coût
Apple Developer Account	Publication App Store iOS	Annuel	99€
Google Play Developer	Publication Play Store Android	One-time	22€
Nom de domaine (année 1)	ascension.com	Annuel	12€
			TOTAL CAPEX 133€

C4 - 02

Critère 2 : Le chiffrage du projet présente différents scénario en s'appuyant sur les benchmarks réalisé

Scénario	CAPEX	OPEX mensuel	Coût par utilisateur (indiqué)
MVP (100 users)	133 €	96 €	0,96 €
Scale (1k users)	0 €	231 €	0,23 €
Scale+ (10k users)	0 €	655 €	0,06 €

BENCHMARK BACKEND : RUST VS GO VS NODE.JS

Critère	Rust (Axum)	Go (Gin/Fiber)	Node.js (Fastify)	Gagnant	Importance
Upload vidéos 200 MB	Zero-copy streaming	io.Reader (copie)	Multer (overhead)	Rust	Critique
RAM serveur idle	50-100 MB	150-300 MB	300-500 MB	Rust	Très important
Req/s (benchmark)	100k+	50k+	20-40k	Rust	Important
Memory safety	Garantie compile-time	Nil pointers possibles	Runtime errors	Rust	Très important
GC Pauses (latence)	Aucune (no GC)	10-50ms	10-50ms	Rust	Important
Dev speed initial	Lent (learning curve)	Rapide	Très rapide	Node	Moyen
Coût serveur 1k users	24€/mois	45€/mois	70€/mois	Rust	Très important



Compétence 5

Prévoir les impacts techniques et fonctionnels de la solution préconisée, afin de sécuriser des pistes de mitigation le cas échéant, en s'assurant de sa bonne intégration dans l'environnement d'exploitation du client.



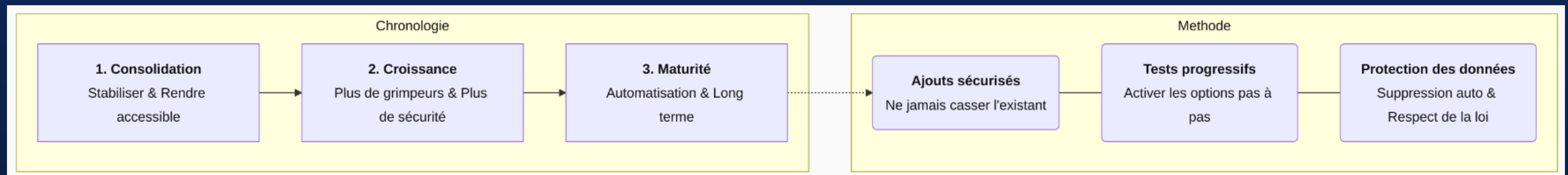
C5 - 01 et 02

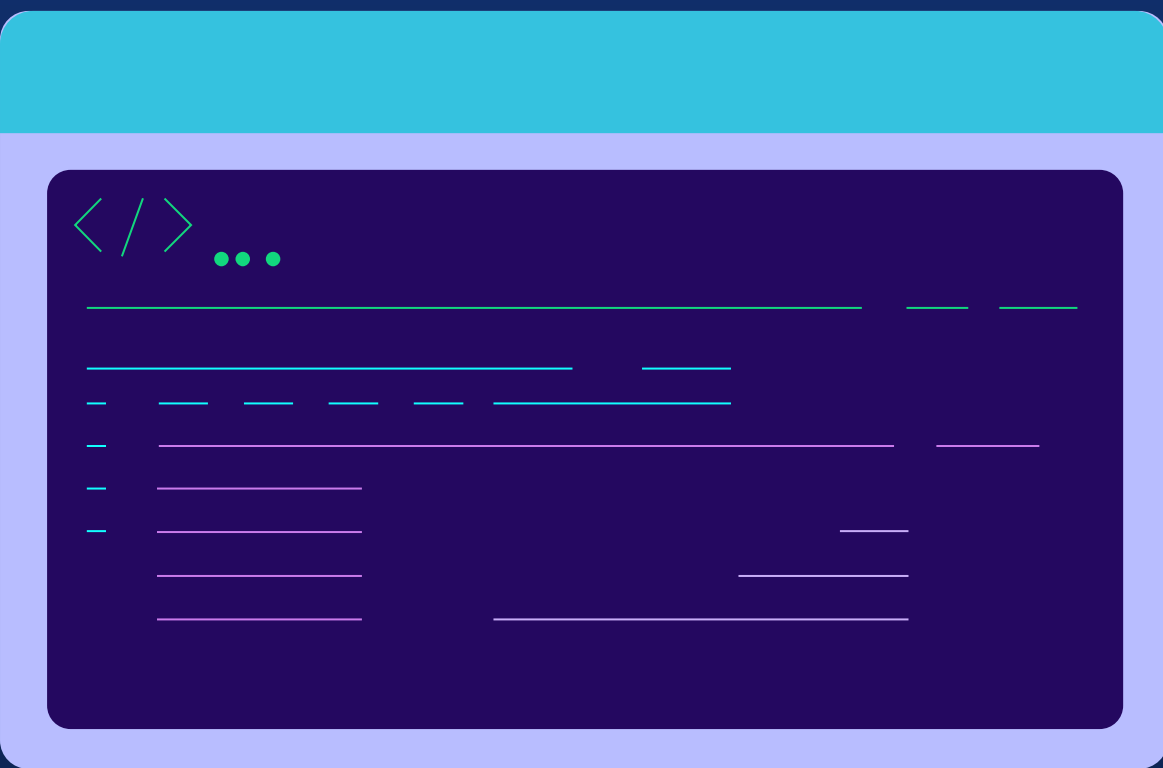
Critère 1 : Le dossier du candidat comporte une étude prospective des voies d'évolution et de migration en s'appuyant sur l'audit technique réalisé

Critère 2 : Le candidat est capable de vulgariser à l'oral de manière synthétique son étude prospective des voies d'évolution et de migration

CALENDRIER DE DÉVELOPPEMENT (HORIZON 3 ANS)

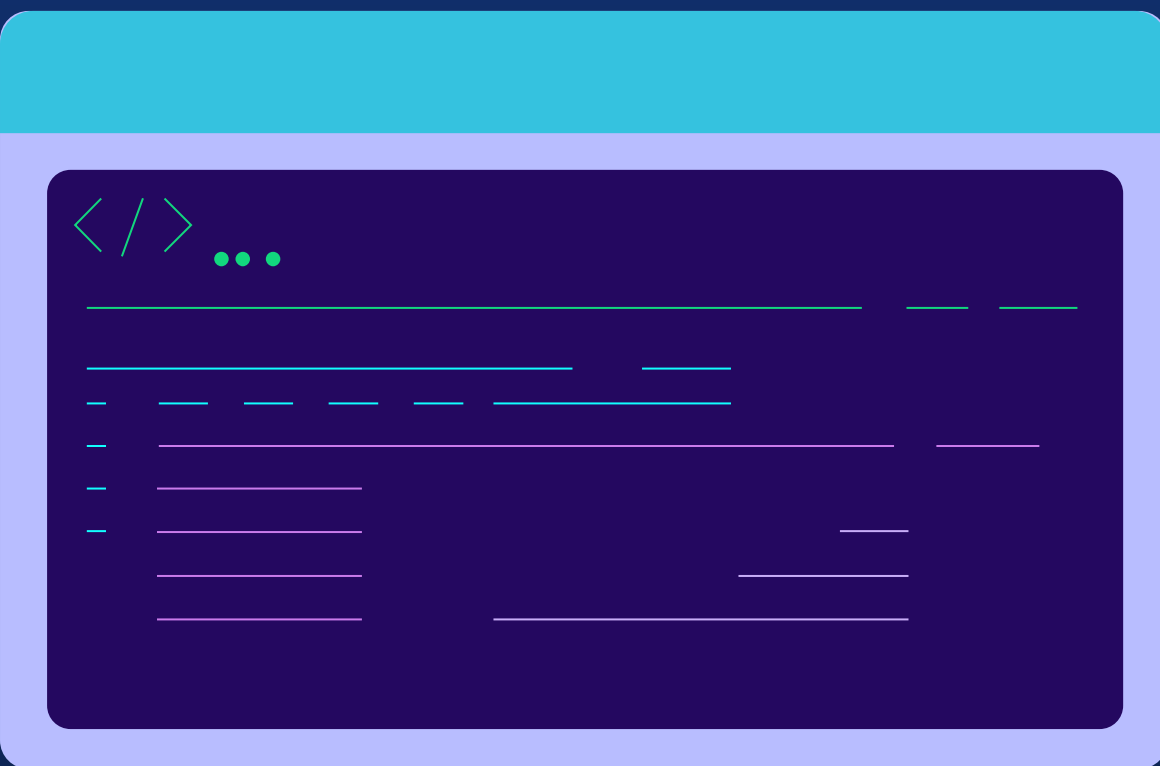
- **0–12 mois: Consolidation.** On stabilise l'analyse vidéo et on s'assure que l'application est parfaitement utilisable par les personnes en situation de handicap (PSH).
- **12–24 mois : Montée en puissance.** On augmente la capacité de nos serveurs pour accueillir plus de grimpeurs et on renforce la protection des données personnelles.
- **24–36 mois : Maturité.** On passe à une gestion automatisée des serveurs et on met en place un système de versions pour que les anciennes applications continuent de fonctionner même après une mise à jour.





Démonstration du prototype





MERCI
Avez-vous des questions ?

